

# Заказ у Гросснера: кламповые детали и арматура

Список собран по ведомости соединений (лист 8 монтажных чертежей) и сверен с замечаниями Бабкина. Везде AISI 316L, кламп DIN 32676, прокладки: PTFE — везде, где эфир и углеводороды; EPDM — генератор G-1, колонны C-1/C-2, воздух насосов (углеводородов нет). Количество: по схеме; хомуты, прокладки, ёлочки и переходники на резьбу — по схеме + 2 шт. Краны, клапаны и фасонные детали — +1 шт. каждого типа.

K25 = ½" (малые линии)    K50,5 = 1"–1½": штуцеры реактора DN25/DN38, линия выгрузки  
K91 = 3": колонны    K119 = 4": нутч    ведомость: 70 соединений

## Сверка с замечаниями Бабкина

| ЗАМЕЧАНИЕ                                                                    | КАК СДЕЛАНО                                                                                                                                                                                                                          | СТАТУС  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| «Для наших объёмов достаточно к25»                                           | Все малые линии — ½" (ферула 25): газ, аргон, дозирование, пробоотбор, выгрузка, входы и выходы колонн. Крупнее только штуцеры реактора (50,5) и корпуса колонн (3").                                                                | выполне |
| «Краны нужно использовать попроще»                                           | Все краны — простой «кран кламп» ½": 4 шт. в основной части и 5 шт. на гребёнке. Трёхсоставной кран на P4 — существующий.                                                                                                            | выполне |
| «У выхода с реактора и у шпунта 50,5 — поставить переходы»                   | P3: переход 50,5→½". Нижний слив BV-1: два тройника 50,5 × ½" (45° — проба, прямой — бочка). Шпунт: переход ½"→50,5. E-1 — стеклянный конденсатор из комплекта Wiggins: снизу шлиф → кламп 50,5 на P1, сверху переходник шлиф → K25. | выполне |
| «Надо и шпунт-аппарат, и обратный клапан»                                    | По эскизу Дани: шпунт PCV-1 (кран SV-1) и отдельной веткой кран SV-2 → обратный клапан NRV-1 — аварийный сброс. SV-2 всегда открыт, закрывается только на вакуум (Бабкин).                                                           | выполне |
| «Сброс на атмосферу — в эту же гребёнку»                                     | Конец коллектора: SV-3 → ёлочка → шланг в вытяжку (vent).                                                                                                                                                                            | выполне |
| «Главное, чтобы были шланги, ёлочки, клэмпы и уголки»                        | В списке: штуцеры шланговые (ёлочки), отводы 90°, хомуты с запасом. Уголки-кронштейны для крепления гребёнки к раме — не Гросснер, по месту.                                                                                         | выполне |
| Даня: «на реактор — переходник с клампа на ёлку, гребёнку — со входом ёлкой» | Верх E-1: переходник шлиф → кламп K25; до входа гребёнки — гибкий силиконовый рукав TSO ¾" на ёлочках K25 × 19,05 (стекло не нагружается).                                                                                           | выполне |

# Что нашлось при проверке и уже исправлено

- В ведомости не было двух соединений на генераторе: бокового вывода тройника G-1 (аргон A2 и манометр PI-3) и выхода PSV-3 на сброс. Добавлены на лист 5 и сборку.
- Развилки под нижним сливом собраны на тройниках: тройник DN38 (выгрузка / проба) и после перехода тройник 1/2" (рукав на P-2 / кран V-S1 и рукав к бочке). Нарисованы на листе 7, сборке и в 3D-модели. В ведомости теперь 56 соединений (с новой гребёнкой).
- Кран V-G1 на выходе генератора не попал в спецификацию — добавлен. Кранов 1/2" в основной части 4: V-P3, V-G1, SP-1, V-S1.
- Тройник DN38 и два перехода DN38→1/2" под нижним сливом были на чертеже, но не в спецификации — добавлены. Туда же отвод 90° 1/2" — носик пробоотбора после SP-1.
- Тройник 1/2" на порту регулятора G-1 не был посчитан — с ним и тройником под сливом их теперь три.
- Переходников на бак Altmaler было 3, по чертежу нужно 2 (порт регулятора и выход газа). Переходников кламп-резьба 1/4"/1/2" было 10 без разбивки — пересчитано по месту: 3 и 6 (+2).
- Удалена строка «кламп с ёлочкой 12 мм / 19 мм, 8 + 6» — таких соединений на чертежах нет. В строке ёлочек рубашки хомут и прокладка считались второй раз — убрано.
- PSV-3: нужен угловой клапан с выходом на кламп, чтобы сброс уходил трубкой в коллектор сбросов. «Мини» клапан стравливает в помещение — для метиламина не подходит.
- Колонны и нутч — на межкламповых фильтрах (Бабкин). Фильтр ставится между двумя ферулами: заложено по 2 хомута и 2 прокладки на фильтр — уточнить по изделию.

## Часть А. Заказать сейчас

Всё, кроме гребёнки. Колонка «по схеме» — сколько стоит на чертежах; «заказать» — с запасом: расходники +2 шт. каждого размера, краны, клапаны, тройники, переходы и переходники — +1 шт.; без запаса только крупные детали (царги, диоптры, корпус F-2, шпунт-аппарат, термогильза).

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)  | РАЗМЕР    | ГДЕ СТОИТ                   | ПО |
|--------------------|-----------|-----------------------------|----|
| Хомуты и прокладки |           |                             |    |
| Хомут кламп        | 1/2" (25) | все малые соединения, кроме |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                           | РАЗМЕР    | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                                               | ПО |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                              |           | гребёнки (вкл. нутч и его гребёнку, выход нутча → P-4 → F-2, воздух насосов P-2, P-4, верх E-1, P-1 → G-1, тройник на всасе VP-1, VV-2, PI-5 и PSV-4 на гребёнке нутча) |    |
| <u>Хомут кламп</u>                                           | 50,5      | P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → тройник 45° 50,5×½" и переход 50,5/K119 на входе нутча (6)                                            |    |
| <u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 190 ₽ | DN65 (91) | колонны C-1, C-2: 6 стыков + 4 на межкламповые фильтры (диоптры, межкламповые — большие диаметры, Гросснер рекомендует усиленные)                                       |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                  | ½" (25)   | продукт (малые линии), растворитель, дозирование, нутч и его гребёнка (вкл. PI-5, вход и выход PSV-4), верх E-1, вакуум (VV-2, тройник VP-1), фильтрат нутч → P-4 → F-2 |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                  | 50,5      | P1-P4, слив BV-1, отвод 90° под BV-1, линия выгрузки слив → P-2 → вход нутча (тройник 45° 50,5×½", переход 50,5/K119)                                                   |    |
| <u>Прокладка кламп EPDM</u>                                  | DN65 (91) | колонны: стыки и обе стороны межкламповых фильтров (сухой газ метиламина, без углеводородов)                                                                            |    |
| <u>Фильтр межкламповый</u> (сетка ≤ 1 мм, AISI 316)          | 3" (91)   | опора и верх засыпки C-1, C-2                                                                                                                                           |    |
| <u>Прокладка кламп EPDM</u>                                  | ½" (25)   | генератор G-1: порты (вкл. вход p-ра), PSV-3, V-G1                                                                                                                      |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                         | РАЗМЕР    | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                      | ПО |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                            |           | (щёлочь, водный метиламин) — 7; P-1 → G-1 (3); колонны C-1/C-2, входы и выходы ½" — 4; воздух насосов P-2, P-4 — 2                             |    |
| <b>Краны и клапаны</b>                                     |           |                                                                                                                                                |    |
| <u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>                      | ½"        | V-P3 (дозирование), V-G1 (генератор), SP-1 (проба), V-S1 (бочка растворителя), V-F3 (выход фильтра F-2), V-P1 (после P-1), VV-2 (вакуум нутча) |    |
| <u>Клапан обратный кламп пружинный</u>                     | ½"        | NRV-6 — нагнетание P-1 → G-1, после крана V-P1                                                                                                 |    |
| <u>Тройник кламп Т-тип</u>                                 | ½"        | всас VP-1: сводит рукава PTFE от VV-1 (гребёнка) и VV-2 (нутч); третий отвод — переходник K25 на вход насоса (KF16 / ёлочка — по VP-1)         |    |
| <u>Кран кламп шаровой, седла PTFE</u>                      | ½"        | V-F2 — выход нутча (фильтрат, K25)                                                                                                             |    |
| <u>Клапан предохранительный угловой кламп, 0,3-0,5 бар</u> | ½"        | PSV-3 на генераторе (0,3-0,5 бар) и PSV-4 на гребёнке нутча (0,3 бар); выходы → переходник на резьбу (коллектор сбросов — у смежников)         |    |
| <b>Фасонные детали</b>                                     |           |                                                                                                                                                |    |
| <u>Тройник кламп Т-тип</u>                                 | ½"        | порт регулятора G-1 (PSV-3, аргон A2); манометр PI-3 — на крышке бака                                                                          |    |
| <u>Отвод кламп 90°</u>                                     | 50,5      | сразу под краном слива BV-1: выход в горизонталь (от дна реактора до пола мало высоты), дальше тройники SP-1 и V-S1                            |    |
| <u>Тройник кламп 45° переходной</u>                        | 50,5 × ½" | 1-й после отвода под BV-1: отвод 45° вниз — проба SP-1                                                                                         |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССЕР)                                                     | РАЗМЕР               | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                    | ПО |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                       |                      | (суспензия не застаивается)                                                                                                                  |    |
| <u>Тройник кламп переходной</u>                                       | 50,5 × ½"            | 2-й: вбок V-S1 на бочку, прямо — выгрузка 50,5 на P-2                                                                                        |    |
| <u>Переход кламп-кламп концентрический</u>                            | 50,5 → ½"            | штуцер P3 → кран V-P3                                                                                                                        |    |
| <u>Отвод кламп 90°</u>                                                | ½"                   | носик пробоотбора после SP-1                                                                                                                 |    |
| <u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 6,35 мм (¼"), AISI 316</u>          | K25 × 6,35           | выход P-1: силикон PF ¼" (ID 6,4) из головки насоса → кламп K25 → кран V-P1 (P11)                                                            |    |
| <u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 25,4 мм (1"), AISI 316</u>          | K50,5 × 25,4         | суспензия: силикон TSO 1" (P1, P2) — тройник V-S1, вход и выход P-2, тройник 45° нутча                                                       |    |
| <u>Штуцер шланговый кламп, ёлочка 19,05 мм (¾"), AISI 316</u>         | K25 × 19,05          | все рукава K25: силикон TSO ¾" — 18 концов                                                                                                   |    |
| <u>Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO</u> | DN 1" (ID 25,4)      | суспензия: слив → P-2 → нутч (P1, P2), на ёлочках K50,5 × 25,4                                                                               |    |
| <u>Шланг силиконовый фармацевтический армированный проволокой TSO</u> | DN ¾" (ID 19)        | все линии K25 на ёлочках K25 × 19,05: верх E-1, гребёнка нутча, фильтрат, бочка, налив, вакуум, vent, подача метиламина NRV-6 → G-1 (P3-P11) |    |
| <u>Шланг силиконовый фармацевтический PF (неармированный)</u>         | DN ¼" (ID 6,4)       | головка перистальтического P-1: V-1 → насос → штуцер K25 × 6,35 (армированный в головке не работает)                                         |    |
| <u>Хомут червячный нерж.</u>                                          | 8–12 / 25–40 / 32–50 | по 2 на конец рукава: силикон PF ¼" на P-1 (по 1) / силикон TSO ¾" / силикон TSO 1"                                                          | 2  |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная ¼"</u>                          | ½"                   | ввод трубки P-3 на P3 (заглушка с обжимом ¼", после                                                                                          |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                                                                                                                           | РАЗМЕР               | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                       | ПО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                              |                      | NRV-4); аргон A2 в тройник G-1                                                                                                  |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба наружная 1/2"</a>                                                                                                                                      | 1/2"                 | трубка PTFE 10×12 через обжим: после V-G1, вход и выход C-1 и C-2, выходы PSV-3 и PSV-4 (на коллектор сбросов смежников)        |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO, DN8, резьба 1/4", ферула 25 мм, AISI 316 (≈1 455 ₹)</a>                                                                                | K25 × G1/4" вн.      | бак Altmaler G-1: вход р-ра метиламина (сифон) и выход газа — штуцеры наружная G1/4" (замер: Ø≈13,2, шаг 1,337)                 |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба, резьба по баку</a>                                                                                                                                    | 1/2" × G?            | бак Altmaler G-1: порт регулятора (Ar A2, PSV-3, PI-3) — резьбу замерить; если тоже наружная G1/4" — третий переходник как выше |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба наружная, 1/4" NPT, кламп K50,5, AISI 316 — под заказ (в каталоге только BSP); не нужен, если берём ниппель + кламп с внутр. резьбой (строки ниже)</a> | 50,5 × 1/4" NPT нар. | запасной вариант для насосов P-2 и P-4                                                                                          |    |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп K50,5, AISI 316 (≈1 455 ₹). Ссылка открывает карточку с уже выбранным вариантом</a>                       | 50,5 × 1/4" BSP вн.  | <b>ОСНОВНОЙ:</b> насос P-2 (суспензия), вход и выход — на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP (строка ниже)                             |    |
| <a href="#">Ниппель переходной нерж. 316 1/4" NPT нар. × 1/4" BSP нар. — не у Гросснера (у Гросснера ниппели только BSP), RizurLok-NP или аналог; оцинкованные не брать</a>                  | 1/4" NPT × 1/4" BSP  | <b>ОСНОВНОЙ:</b> насос (1/4" NPT вн.) → ниппель → кламп с внутр. резьбой 1/4" BSP × K50,5                                       |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                                                            | РАЗМЕР                    | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                                  | ПО |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Сжатый воздух к насосам Р-2, Р-4 (вход 1/8" NPT) — та же схема</b>                                         |                           |                                                                                                                                            |    |
| <u>Переходник кламп – резьба внутренняя ISO DN8, резьба 1/4" (BSP), кламп <b>K25</b>, AISI 316 (≈1 455 ₽)</u> | K25 × 1/4" BSP вн.        | воздух Р-2, Р-4: по 2 на насос (на ниппель и ответный на цангу) — 4; насос Р-4 (фильтрат), вход и выход на ниппель 1/4" NPT × 1/4" BSP — 2 |    |
| <u>Ниппель переходной 1/8" NPT нар. × 1/4" BSP нар., нерж. или латунь — не у Гросснера</u>                    | 1/8" NPT × 1/4" BSP       | вход воздуха насоса → кламп 1/4" × K25                                                                                                     |    |
| <b>Колонны осушки С-1, С-2</b>                                                                                |                           |                                                                                                                                            |    |
| <u>Царга кламп</u> (труба 76,2×1,6)                                                                           | 3" (DN65) × 400           | корпуса С-1 (сита 3А) и С-2 (NaOH/КОН), низ                                                                                                |    |
| <u>Диоптр кламп</u> (стекло, уплотнения PTFE)                                                                 | 3" (91), L ≈ 200          | верх С-1 и С-2 — видно засыпку и фронт влаги                                                                                               |    |
| <u>Переход кламп-кламп</u> концентрический (или заглушка с отводом)                                           | 3" → 1/2"                 | низ и верх каждой колонны                                                                                                                  |    |
| <b>Нутч F-1 — сборка K119 (4") на клампах, пробный вариант без сверления</b>                                  |                           |                                                                                                                                            |    |
| <u>Тройник кламп 45° переходной</u>                                                                           | 50,5 × 1/2"               | вход нутча: прямо — суспензия 50,5 (рукав от Р-2), вбок 1/2" — гребёнка газов                                                              |    |
| <u>Тройник кламп Т-тип</u>                                                                                    | 1/2"                      | гребёнка нутча: PI-5, PSV-4, VV-2                                                                                                          |    |
| <u>Мановакуумметр 63 мм с мембранным разделителем кламп</u>                                                   | 1/2" (K25), -1...+0,6 бар | PI-5 — гребёнка нутча, на отвод тройника                                                                                                   |    |
| <u>Хомут-держатель для труб нерж.</u>                                                                         | по Ø: 1/2", 3", K119      | крепление колонн С-1/С-2, гребёнки реактора и гребёнки нутча к раме/стойкам — по месту                                                     |    |
| <u>Переходник кламп – резьба наружная 1/4"</u>                                                                | 1/2" → 1/4"               | конец гребёнки нутча → V-F1 (аргон А4); PI-5, PSV-4 и VV-                                                                                  |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                 | РАЗМЕР                                | ГДЕ СТОИТ                                                                                                                       | ПО |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                    |                                       | 2 — на кламп прямо на тройники                                                                                                  |    |
| <u>Переход кламп</u><br>концентрический                            | 50,5 → K119                           | крышка нутча (позже — заглушка K119 со штуцерами)                                                                               |    |
| <u>Диоптр кламп</u><br>(стекло, уплотнения PTFE)                   | K119 (4")                             | видно уровень суспензии                                                                                                         |    |
| <u>Царга кламп</u>                                                 | K119 (4") × 500, AISI 316L (≈6 150 ₺) | корпус нутча: 2 царги подряд через кламп K119 — 7,4 л, весь осадок партии                                                       |    |
| <u>Фильтр межклампный</u>                                          | K119 (4")                             | опора слоя (ткань PTFE/PP + Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ). Если K119 сняли — прокладка с сеткой K119 + перфорированный диск |    |
| <u>Переход кламп</u><br>концентрический                            | K119 → ½"                             | низ нутча → V-F2 (фильтрат — K25)                                                                                               |    |
| <u>Хомут кламп усиленный (болтовой)</u> , AISI 304, ≈2 770 ₺       | K119                                  | нутч: 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр; с прокладками PTFE Гросснер рекомендует усиленные болтовые хомуты |    |
| <u>Прокладка кламп PTFE</u>                                        | K119                                  | 4 стыка (вкл. царга → царга) + 1 на межклампный фильтр                                                                          |    |
| <b>Под заказ и фильтр F-2</b>                                      |                                       |                                                                                                                                 |    |
| <u>Заглушка кламп с приваренной термогильзой</u> Ø8 × 500          | DN25                                  | штуцер P2 (N4), датчик Pt100 в массу                                                                                            |    |
| <u>Корпус микропористого фильтра 10" на клампах</u>                | кламп по корпусу                      | F-2, тонкая фильтрация продукта                                                                                                 |    |
| <u>Патроны 10" 5 / 2 / 0,2 / 0,05 мкм, PTFE или PP/PES</u>         | 10"                                   | F-2, по 2 шт. каждого                                                                                                           |    |
| <u>Кольца уплотнительные в оболочке FEP (FEP/силикон) — вместо</u> | под корпус 10" и посадку патрона      | F-2: кольцо крышки корпуса + кольца патронов (продукт                                                                           |    |

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                      | РАЗМЕР | ГДЕ СТОИТ                     | ПО |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------|----|
| <b>Часть Б. Гребёнка по эскизу Дани</b> |        | — углеводород, EPDM не стоек) |    |

По листу 4: вход 50,5 снизу, коллектор ½", отводы — шпунт, кран SV-2 + обратный клапан, вакуум, аргон; на конце — vent. Манометра PI-4 и клапана PSV-1 больше нет. Запас по хомутам и прокладкам заложен в части А.

| ПОЗИЦИЯ (ГРОССНЕР)                                                  | РАЗМЕР      | ГДЕ СТОИТ                                                                                                               | ПО СХЕМЕ | ЗАКАЗ |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <a href="#">Кран кламп</a> шаровой, сёдла PTFE                      | ½"          | SV-1 (шпунт), SV-2 (под NRV-1), VV-1 (вакуум), AV-1 (аргон), SV-3 (vent)                                                | 5        |       |
| <a href="#">Клапан обратный кламп</a> пружинный, открытие ≈ 0,2 бар | ½"          | NRV-1 — аварийный сброс, над краном SV-2                                                                                | 1        |       |
| <a href="#">Шпунт-аппарат угловой с манометром</a>                  | 50,5 (DN25) | PCV-1, 50–80 мбар; его манометр — давление в гребёнке                                                                   | 1        |       |
| <a href="#">Тройник кламп Т-тип</a>                                 | ½"          | коллектор: SV-1, NRV-1, VV-1, AV-1                                                                                      | 4        |       |
| <a href="#">Отвод кламп 90°</a>                                     | ½"          | вход гребёнки → коллектор                                                                                               | 1        |       |
| <a href="#">Переход кламп-кламп</a> концентрический                 | ½" → 50,5   | SV-1 → шпунт                                                                                                            | 1        |       |
| <a href="#">Переходник кламп – резьба наружная</a> ½"               | ½"          | ввод аргона AV-1 и выход NRV-1 в коллектор сбросов — граница поставки (трубки и фитинги аргона и сбросов — у смежников) | 2        |       |
| <a href="#">Хомут кламп + прокладка PTFE</a>                        | ½"          | соединения гребёнки (лист 4), с краном SV-2                                                                             | 16       |       |
| <a href="#">Хомут кламп + прокладка PTFE</a>                        | 50,5        | переход → шпунт                                                                                                         | 1        |       |

## Уточнить у Гросснера при заказе

- Обратный клапан кламп ½" (NRV-1):** нужна пружина на открытие ≈ 0,2 бар — это аварийный сброс, выше рабочего давления шпунта 50–80 мбар. И клапан должен держать вакуум 25 мбар в обратную сторону.
- Предохранительный клапан PSV-3:** угловое исполнение с выходом на кламп ½", настройка 0,3–0,5 бар, уплотнение PTFE или EPDM, не FKM.
- Переход 3" → ½":** есть ли такой концентрический? Если нет — заглушка DN65 с приваренным патрубком ½" под заказ (4 шт.), либо DN65→DN25 +

- 50,5 → 1/2" (тогда +4 соединения).
4. **Фильтры межкламповые 3" и K119:** есть ли в наличии (K119, по словам Бабкина, сняли), ячейка сетки  $\leq 1$  мм, 316; сколько хомутов и прокладок нужно на один фильтр.
  5. **Диоптры кламп 3" и K119:** длина, стекло (боросиликат), выдерживают ли  $-0,9 / +0,3$  бар, уплотнения стекла — PTFE (не EPDM, не силикон).
  6. **Шпунт-аппарат:** подключение именно кламп 50,5 и минимальная уставка — сможет ли держать 50–80 мбар.
  7. **Фильтр F-2 10":** тип посадки патрона (код 7 / 226, 222 или DOE) — патроны брать под неё; какие кольца стоят в корпусе и на патронах. Нужны в оболочке FER (FER/силикон): фильтрат — углеводород, EPDM и силикон в нём не стойки. Держит ли корпус вакуум (нутч и F-2 дегазируются вместе).
  8. **Материал:** всё, что касается продукта и газа, — AISI 316L; прокладки PTFE (белые, не силикон) там, где эфир и углеводороды; EPDM — G-1, колонны, воздух насосов.
  9. **Рукава** — силикон Гросснер (в этом заказе): армированный TSO 1" на суспензию и 3/4" на все линии K25, PF 1/4" в головку P-1. Силикон к растворителю и аминам формально нестойк — расходник, менять по состоянию; надёжная замена на будущее — трубка PTFE 10×8 на нержавеющей обжимных фитингах. Корпус F-2 10" нужен с входом и выходом кламп 1/2" (K25): вся линия фильтрата на K25. Если у корпуса другие патрубки — переход на 1/2".
  10. **Тройники кламп 50,5 × 1/2"** — два 45° (проба SP-1 и вход нутча), один прямой (бочка): есть ли переходные — основной проход 50,5, отвод 1/2". Если только равнопроходный 50,5 — берём его + переход 50,5 → 1/2" на отвод (+3 перехода).

## Скопировать список для письма

Кнопка собирает обе части в текст с табуляцией — вставляется в письмо или в Excel.

Скопировать список